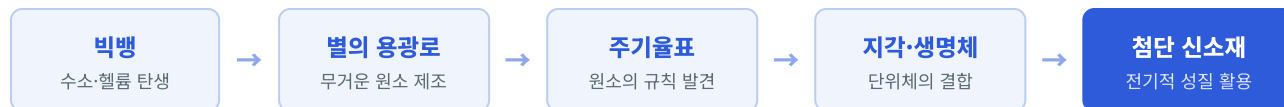


물질의 전기적 성질과 신소재

우주가 만든 원소로 지각과 생명이 이어졌다 — 이제 인간이 그 원소를 다룰 차례다.
전기적 성질을 읽고 제어하는 순간, 모래(규소)는 반도체가 된다.

● 원소의 여정 — 마지막 정거장



■ 이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 완료 ✓ 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 완료 ✓ 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 NOW 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 구리는 통하고 유리는 안 통하는 이유 — 물질 속에서 무엇이 다를까? 개념 1
- 모래에서 뽑은 규소가 어떻게 스마트폰의 두뇌가 됐을까? 개념 2·3
- 연필심의 탄소가 '꿈의 신소재'라 불리는 이유는? 개념 4
- 저항이 0인 물질이 있다? — 자기 부상 열차와 MRI의 비밀. 개념 5

"충분히 발전한 기술은 마법과 구별할 수 없다." — 아서 C. 클라크, SF 작가

05 물질의 전기적 성질과 신소재

성취기준 10통과1-02-06

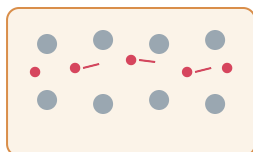
전기적 성질 구분 → 소재 활용 인식

1 전기 전도성으로 나눈 세 무리

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — 움직일 수 있는 전하 운반 입자. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다.

도체는 구리·철·알루미늄 같은 금속이다. 금속 안에는 원자에서 떨어져 나와 **자유롭게 돌아다니는 자유 전자**가 많아서, 전압을 걸면 전자들이 일제히 움직이며 전류가 잘 흐른다. 반대로 **부도체**(절연체)인 유리·고무·플라스틱은 전자가 원자에 단단히 붙들려 있어 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 바로 이 두 무리의 본업이다.

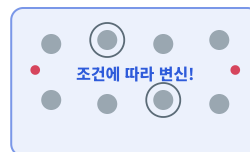
그리고 그 중간에, 이 소단원의 주인공이 있다. **반도체** — 규소(Si)·저마늄(Ge)처럼 전도성이 도체와 부도체의 **중간**이면서, 결정적으로 **조건에 따라 전도성이 크게 달라지는** 물질이다. '반쯤 통한다'가 아니라 '통하는 정도를 바꿀 수 있다'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다.



도체 (구리·철·알루미늄)
자유 전자(빨강)가 많다 → 잘 통한다



부도체 (유리·고무)
전자가 원자에 붙들림 → 안 통한다



반도체 (규소·저마늄)
전도성이 조절된다 → 중간+가변

기준은 소단원 03과 같다 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자(자유 전자)가 얼마나 있는가?"

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

박찬
샘

"소단원 03의 자료 파헤치기에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 했지? 그 복선을 지금 회수한다 — 금속의 비밀은 자유 전자였어."

● 날개 노트

자유 전자

금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

절연체

부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

● 한눈에 암기

도체 = 자유 전자 많다

부도체 = 거의 없다

반도체 = 조절이 된다!

5 중학 과학 다시보기

전류 (중2)

전하의 흐름. 전압을 걸면 전자가 이동하며 전류가 흐른다 — 그 전자가 어디서 오는지가 이 소단원의 이야기다.

2 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 그런데 여기에 **다른 원소의 불순물을 아주 조금** 첨가하면, 놀랍게도 **전기 전도성이 크게 커진다**. 첨가하는 불순물의 종류와 양에 따라 전도성을 원하는 만큼 조절할 수 있다 — 말하자면 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질인 것이다**.

이 '조절 가능성'이 왜 혁명일까? 전류를 **흐르게 할지 말지**를 인간이 정할 수 있다는 것은 곧 **스위치**를 만들 수 있다는 뜻이고, 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 스위치가 모이면 **계산하는 기계** — 컴퓨터가 된다. 스마트폰과 컴퓨터의 시대는 모래에서 뽑아낸 규소의 전도성을 다스리면서 열렸다.

반도체의 전도성은 불순물만이 아니라 **온도와 빛**에도 반응한다. 온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 커진다. 이 성질을 뒤집어 쓰면 **센서**가 된다 — 전도성의 변화를 읽어 온도를 재는 온도 센서, 빛을 감지하는 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 그것이다.

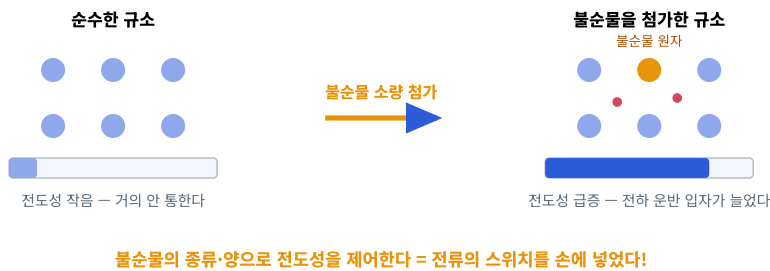


그림 2 | 불순물 첨가와 전도성 — 소량의 불순물이 규소를 '조절 가능한 도선'으로 바꾼다

! 시험엔 이렇게

두 가지 방향만 정확히 — ① 불순물 첨가 → 전도성 **커진다** ② 온도 상승·빛 → 전도성 **커진다**. "작아진다"로 뒤집는 선지가 단골. (접합 원리·n형/p형 구분은 교육과정 밖 — 출제되지 않는다.)

● 날개 노트

불순물 첨가(도핑)

순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술.

규소와 모래

반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

● 궁금해?

왜 '반(半)도체'일까

전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이(중간)' 성질이라는 뜻이다. 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성!

✓ 바로바로 체크

- 1 순수한 규소는 금속처럼 전기가 잘 통한다. (O , X)
- 2 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 커진다. (O , X)
- 3 반도체는 빛을 받으면 전도성이 변해 광센서로 쓸 수 있다. (O , X)

0502 (과목별 학습을 위한) XI 118

3 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자다. 그중 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다.

트랜지스터는 작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끄는(스위치)** 소자다. 이 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것이 **집적 회로(반도체 칩)** — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌다. 거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자도 있다. **태양 전지**다. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다.



네 소자의 공통 뿌리는 하나 — "반도체는 전류를 다스릴 수 있다"

그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고, 키우고, 모으고, 빛과 전기를 서로 바꾼다

박찬
샘

"소자 넷은 동사로 외워 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다."

● 날개 노트

다이오드

전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

LED 조명의 장점

같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다.

● 궁금해?

손톱 위의 수십억

최신 반도체 칩 하나에는 트랜지스터가 수십억 개 들어간다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다. (O , X)
- 2 트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전류를 켜고 끌 수 있다. (O , X)
- 3 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. (O , X)

(하루하루 문제를 풀고) X E O Z O I 100

4 탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로

물질의 전기적 성질을 이해한 인간은, 이제 자연에 없던 재료를 설계하기 시작했다. 이런 재료를 **신소재**라 한다. 첫 주인공은 뜻밖에도 연필심의 원소, **탄소**다. 소단원 04에서 봤듯 탄소는 결합의 달인이라, **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다.

그래핀은 탄소 원자가 **벌집 모양 육각형으로 단 한 층** 배열된 물질이다. 두께가 원자 하나뿐인데 **전기가 구리보다 잘 통하고**, 투명하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다는 접거나 두르는 디스플레이, 웨어러블 기기의 유력한 재료다. 이 그래핀을 **둥글게만 모양이 탄소 나노 튜브**다. 매우 가벼우면서 강도가 커서 초경량 구조재·스포츠 장비 등에 쓰인다.

놀라운 점은 이것이다 — 흑연(연필심)도, 그래핀도, 탄소 나노 튜브도, 다이아몬드도 모두 같은 **탄소**다. 소단원 04의 결론이 신소재에서 다시 증명된다. **재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.**

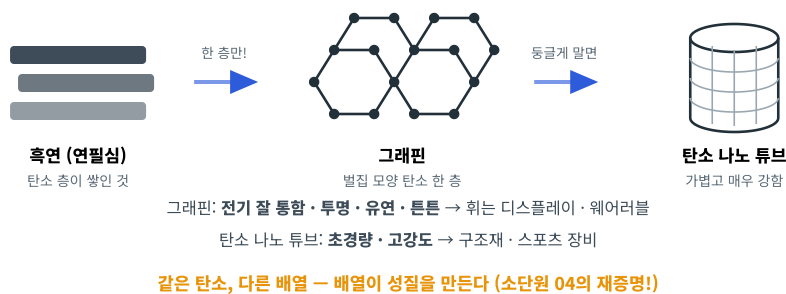


그림 4 | 탄소 신소재의 가족 — 흑연에서 한 층을 벗기면 그래핀, 그래핀을 말면 나노 튜브

● 날개 노트

신소재

기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

나노(nano)

10억분의 1. 탄소 나노 튜브의 지름은 수 나노미터 — 머리카락의 수만분의 1이다.

● 궁금해?

그래핀의 발견

2004년, 흑연에 셀로판테이프를 붙였다 떼는 기발한 방법으로 처음 분리되었다. 이 연구는 2010년 노벨 물리학상을 받았다.

✓ 바로바로 체크

- 1 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다. (O, X)
- 2 그래핀은 불투명하고 잘 부러진다. (O, X)
- 3 탄소 나노 튜브는 가벼우면서 강도가 크다. (O, X)

0 8 (144008 144008) X 2 0 1 1 10

5 초전도체와 액정 — 성질이 곧 기술이다

어떤 물질은 **특정 온도(임계 온도) 이하로 차갑게 식히면 전기 저항이 완전히 0**이 된다. 이런 물질이 **초전도체**다. 저항이 없으니 전류가 흘러도 **열 손실이 전혀 없고**, 아주 강한 전류를 흘려 **강력한 전자석**을 만들 수 있다. 병원의 **MRI(자기 공명 영상 장치)**, 선로 위에 떠서 달리는 **자기 부상 열차**가 초전도 전자석의 작품이다.

단, 조건을 잊으면 안 된다 — 저항이 0인 것은 **임계 온도 이하에서만**이다. 상온에서도 초전도가 되는 물질을 찾는 것은 지금도 물리학의 큰 꿈으로 남아 있다.

한편 **액정**은 액체처럼 흐르면서 고체 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태의 물질이다. 전압을 걸면 분자의 배열 방향이 바뀌어 **빛을 통과시키거나 차단**할 수 있다 — 이 성질로 만든 것이 LCD(액정 디스플레이)다. 도체도 부도체도 아닌 **어중간함(반도체)**, 고체도 액체도 아닌 **어중간함(액정)** — '**중간**'의 성질을 읽어 낸 것이 곧 기술이 되었다.

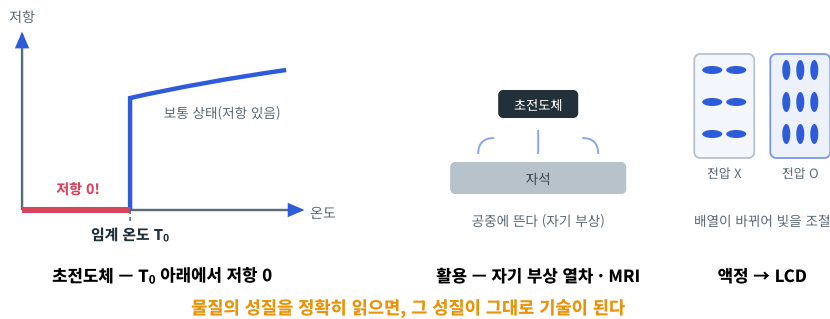


그림 5 | 초전도체와 액정 — 저항 0의 그래프, 떠오르는 자석, 전압으로 줄 세운 분자

알짜 정리 ① — 전기적 성질과 신소재

- ✓ 도체(자유 전자 多) / 부도체(거의 없음) / 반도체(중간 + 조절 가능: 불순물·온도·빛)
- ✓ 소자: 다이오드(한 방향·LED는 빛) · 트랜지스터(증폭·스위치) · 집적 회로 · 태양 전지 (빛→전기)
- ✓ 신소재: 그래핀(한 층·투명·유연) · 탄소 나노 튜브(경량·고강도) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정(전압으로 빛 조절)

✓ 바로바로 체크

- 1 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)
- 2 초전도 전자석은 MRI와 자기 부상 열차에 쓰인다. (O , X)
- 3 액정은 전압을 걸어도 분자 배열이 변하지 않는다. (O , X)

(과학자로서 통찰 이해하기) X E O Z O I 응용

● 날개 노트

임계 온도

초전도 현상이 나타나기 시작하는 온도. 물질마다 다르며, 대부분 매우 낮다.

MRI와 초전도

몸속을 찍는 강한 자기장은 초전도 전자석이 만든다. 그래서 MRI 장치는 늘 극저온으로 냉각된다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 05를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전도성 자료에서 물질의 정체를 읽는다

자료

표는 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

물질	상대적 전기 전도성	추가 관찰
A	매우 큼	온도가 높아지면 전도성이 조금 작아짐
B	중간	빛을 비추면 전도성이 커짐
C	작음	B와 같은 원소이나 첨가물이 없음
D	매우 작음	변화 없음

해석의 3단계

1. 양 끝부터 확정 — 전도성 '매우 큼'인 A는 도체(구리), '매우 작음'에 변화도 없는 D는 부도체(유리)다. 양 끝은 언제나 먼저 잡는다.
2. 중간 둘은 '조절 가능성'으로 — B는 빛에 반응하고 전도성이 중간 → 불순물을 첨가한 규소. C는 같은 원소인데 전도성이 작다 → 순수한 규소. 불순물 첨가 = 전도성 증가가 판정 열쇠다.
3. 추가 관찰의 의미 읽기 — B가 빛에 반응하는 성질은 그대로 광센서·태양 전지의 원리가 된다. 자료의 '관찰'은 늘 '활용'과 짝지어 출제된다.

결론

전도성의 크기와 변화 여부만으로 도체·부도체·반도체를 판정할 수 있다. 그리고 반도체의 '변하는 성질'이야말로 결점이 아니라 스위치·센서·태양 전지를 낳은 기술의 씨앗이다.

! 시험엔 이렇게

전도성 표 자료는 ① 양 끝(도체/부도체) 확정 → ② 중간 물질을 '조절 가능성'으로 구분 → ③ 관찰·활용 연결 순서로 본다. "부도체는 자유 전자가 많아 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지 주의!

직접 해보기 — 우리 집 반도체 인구 조사

오늘 하루 내가 쓴 물건 중 반도체가 든 것을 세어 보자. 스마트폰, 노트북, TV 리모컨, 무선 이어폰, 전자레인지, LED 전등, 교통카드까지 — 아마 10개를 훌쩍 넘길 것이다. 그다음 질문: 이 중 태양 전지나 센서(빛·온도)가 든 것은 몇 개인가? 반도체 없이 보낼 수 있는 하루가 남아 있는지 생각해 보면, '산업의 쌀'이라는 별명이 실감 난다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 금속과 같은 도체에는 자유롭게 움직일 수 있는 전자가 많아 전류가 잘 흐른다. (O , X)
- 2 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 크게 작아진다. (O , X)
- 3 초전도체는 임계 온도보다 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)
- 4 구리·철처럼 전기가 잘 통하는 물질을 _____, 유리·고무처럼 잘 통하지 않는 물질을 _____라고 한다.
- 5 도체와 부도체의 중간 성질을 띠며 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 규소 같은 물질을 _____라고 한다.
- 6 탄소 원자가 벌집 모양의 육각형으로 한 층으로 배열된 신소재를 _____이라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

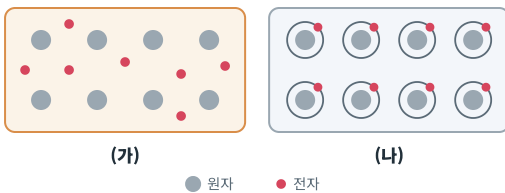
- 7 물질과 그 분류를 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-02-06 | 개념 1

- ① 구리 — 부도체 ② 규소 — 반도체
③ 유리 — 도체 ④ 고무 — 반도체
⑤ 알루미늄 — 부도체

- 8 **자료** 그림 (가)와 (나)는 두 고체 물질 속 원자와 전자의 모습을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-06 | 개념 1



보 기

- ㄱ. (가)에는 자유롭게 움직이는 전자가 있다.
ㄴ. (나)는 전기가 거의 통하지 않는다.
ㄷ. 전선의 피복으로는 (가)와 같은 물질이 적합하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 **중요** 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

- ① 순수한 규소는 금속보다 전기가 잘 통한다.
② 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다.
③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 작아진다.
④ 발광 다이오드(LED)는 전류를 증폭하는 소자이다.
⑤ 빛을 전기로 바꾸는 반도체 소자는 없다.

- 10 다음은 반도체에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

- 학생 A** : 반도체는 온도가 높아지면 전도성이 작아져. 그 변화를 읽어 온도 센서로 써.
학생 B : 어두워지면 저절로 켜지는 가로등에는 빛에 반응하는 반도체 센서가 들어 있어.
학생 C : '반도체'는 전도성이 도체의 절반이라는 뜻이 아니라, 도체와 부도체의 중간이라는 뜻이야.

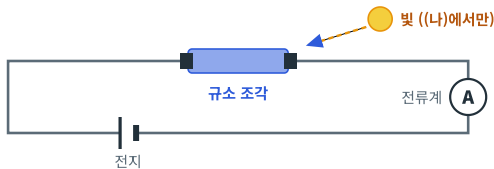
- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 11 **중요** **탐구** 다음은 규소의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[과정] 크기가 같은 규소 조각에 전지·전류계를 연결하고, 같은 온도에서 전류의 세기를 측정한다.
 (가) 순수한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
 (나) 순수한 규소 — 빛을 비춘다.
 (다) 불순물을 첨가한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
[결과] 전류의 세기: (다) > (나) > (가)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2, 탐구



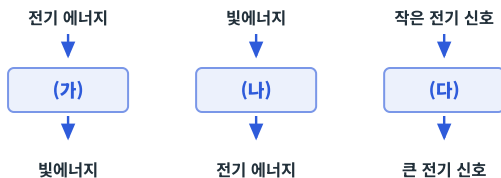
보 기

- ㄱ. (가)와 (다)를 비교하면 불순물 첨가가 전기 전도성에 미치는 영향을 알 수 있다.
 ㄴ. 순수한 규소는 빛을 받으면 전도성이 커진다.
 ㄷ. (나)에서 확인한 성질은 광센서에 이용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **자료** 그림은 반도체 소자 (가)~(다)에 들어가는 것과 나오는 것을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 3



보 기

- ㄱ. (가)는 발광 다이오드(LED)이다.
 ㄴ. (나)는 지붕 위 태양광 패널에 쓰인다.
 ㄷ. (다)를 수십억 개 모은 칩이 집적 회로이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 반도체 소자와 그 기능을 옳게 짝 지은 것은? ●○○
 10통과1-02-06 | 개념 3

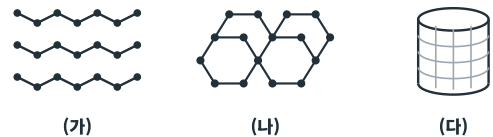
- ① 발광 다이오드(LED) — 전기를 빛으로 바꾼다.
 ② 다이오드 — 작은 신호를 크게 증폭한다.
 ③ 트랜지스터 — 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
 ④ 태양 전지 — 전기를 빛으로 바꾼다.
 ⑤ 집적 회로 — 전기를 오랫동안 저장한다.

- 14 신소재에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○
 10통과1-02-06 | 개념 4

- ① 그래핀은 구리보다 전기가 잘 통한다.
 ② 그래핀은 불투명해 디스플레이에 못 쓴다.
 ③ 탄소 나노 튜브는 무겁고 잘 부서진다.
 ④ 흑연과 다이아몬드는 구성 원소가 다르다.
 ⑤ 신소재는 자연의 재료를 그대로 쓴 것이다.

- 15 **자료** 그림은 탄소로 이루어진 물질 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)~(다)는 구성 원소가 서로 다르다.
 ㄴ. (나)는 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다.
 ㄷ. (다)는 (나)를 말아 만든 것으로, 강도가 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16

자료

표는 신소재의 성질과 활용을 정리한 것이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●○

10통과1-02-06 | 개념 4·5

신소재	성질	활용
그래핀	㉠	휘는 디스플레이
초전도체	임계 온도 이하에서 저항 0	㉡
액정	㉣	LCD

보 기

ㄱ. '투명하고 잘 휘어진다'는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. '자기 공명 영상 장치(MRI)'는 ㉡에 해당한다.
ㄷ. '빛을 받으면 전기를 만든다'는 ㉣에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17

액정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과1-02-06 | 개념 5

- ① 고체처럼 모양이 일정하고 흐르지 않는다.
② 분자들이 아무 규칙 없이 흩어져 있다.
③ 임계 온도 이하로 냉각하면 전기 저항이 0이 된다.
④ 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 반도체 소자이다.
⑤ 전압으로 분자 배열을 바꾸어 빛을 조절한다.

- 18

서술형

전선은 속을 구리로, 겉을 고무로 만든다. 그 까닭을 '자유 전자', '전류', '감전'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-02-06 | 개념 1

- 19

중요

서술형

반도체가 현대 전자 기술의 핵심 소재가 된 까닭을 '불순물', '전기 전도성', '스위치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-02-06 | 개념 2

- 20

서술형

MRI는 초전도 전자석으로 강한 자기장을 만들고, 장치를 늘 극저온으로 냉각한다. 이 두 가지의 까닭을 '저항', '열', '임계 온도'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

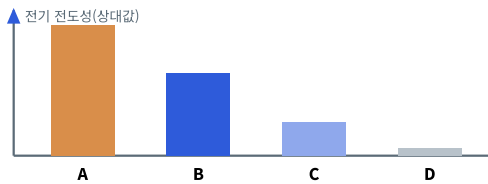
10통과1-02-06 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출도 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 물질 A~D의 상대적인 전기 전도성을 나타낸 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이고, B와 C는 같은 원소로 이루어져 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 1-2



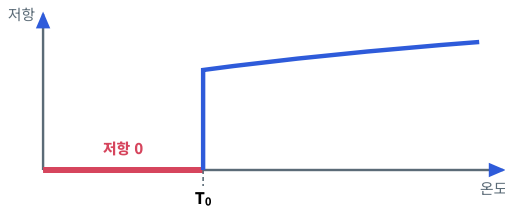
보 기

- ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
 ㄴ. B와 C를 비교하면, 불순물 첨가로 규소의 전기 전도성이 커졌음을 알 수 있다.
 ㄷ. D는 자유 전자가 많아 전기가 통하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 초전도체의 온도에 따른 저항을 나타낸 것이다. T_0 는 임계 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 5



보 기

- ㄱ. T_0 이상에서는 온도가 높을수록 저항이 작다.
 ㄴ. T_0 이하에서는 전류가 흘러도 열 손실이 없다.
 ㄷ. 이 물질로 MRI의 전자석을 만들려면 T_0 보다 낮은 온도로 냉각해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 표는 고체 물질 A~C의 전기적 성질을 조사한 결과이다. A~C는 구리, 염화 나트륨, 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 1-2 (소단원 03 연계)

물질	고체의 전도성	추가 관찰
A	매우 큼	온도를 높이면 전도성이 조금 작아짐
B	거의 없음	물에 녹이면 전기가 잘 통함
C	작음	빛을 비추면 전도성이 커짐

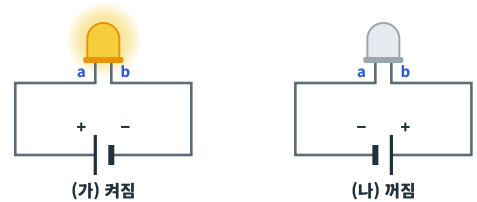
보 기

- ㄱ. A에서 전하를 운반하는 입자는 이온이다.
 ㄴ. 고체 B 속에는 이온이 존재하지 않는다.
 ㄷ. C에 불순물을 소량 첨가하면 고체 상태의 전기 전도성이 커진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 같은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방향만 바꾸어 꾸민 회로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)에서는 LED가 켜졌고, (나)에서는 켜지지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 3



보 기

- ㄱ. LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
 ㄴ. (나)에서도 LED에 전류가 잘 흐른다.
 ㄷ. LED는 빛을 받으면 전기를 만드는 소자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	㉔	㉓	㉔	㉔	㉓	㉓
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉑	㉑	㉔	㉓	㉓	서슬형	서슬형	서슬형	㉓	㉔	㉔	㉑

1 O 개념 1
도체의 비밀은 자유 전자다. 전압을 걸면 자유 전자가 이동하며 전류가 흐른다.

2 X 개념 2
불순물을 첨가하면 전도성이 크게 '커진다'. 방향을 뒤집는 것이 최다 빈출 함정.

3 O 개념 5
임계 온도 이하에서 저항 0. '이하에서만'이라는 조건까지 세트로 기억.

4 도체, 부도체 개념 1
전선의 속(구리 = 도체)과 피복(고무 = 부도체)이 대표 사례다.

5 반도체 개념 2
핵심은 '중간'이 아니라 '조절 가능'. 불순물·온도·빛으로 전도성이 달라진다.

6 그래핀 개념 4
탄소 한 층의 벌집 구조. 전기 잘 통함·투명·유연·튼튼 — 4대 성질로 기억.

7 ㉔ 개념 1
구소·저마늄 = 반도체. 금속은 도체, 유리·고무는 부도체다.

바로알기

- ㉑ 구리는 자유 전자가 많은 도체이다. ㉓ 유리는 부도체이다.
- ㉔ 고무는 부도체이다 — 그래서 전선 피복이 된다.
- ㉓ 알루미늄은 도체이다.

8 ㉓ 개념 1
ㄱ (옳음) (가)에는 원자 사이를 자유롭게 돌아다니는 전자 (자유 전자)가 있다 — 금속 같은 도체의 모형. ㄴ (옳음) (나)는 전자가 원자에 붙들려 있는 부도체 — 전압을 걸어도 전류가 거의 흐르지 않는다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 전선의 피복으로는 전기가 통하지 않는 (나)와 같은 부도체가 적합하다. (가)와 같은 도체는 전선의 속에 쓴다.

9 ㉔ 개념 2·3
반도체의 본질 = 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다는 것.

바로알기

㉑ 순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. ㉓ 온도가 높아지면 전기 전도성이 커진다 — 온도 센서의 원리. ㉔ LED는 전기 에너지를 빛으로 바꾸는 다이오드이다. 증폭은 트랜지스터의 일. ㉓ 반도체로 빛을 전기로 바꾸는 태양 전지를 만든다.

10 ㉔ 개념 2·3
B (옳음) 어두워지면 켜지는 가로등 = 빛에 반응하는 반도체 광센서. C (옳음) '반(半)'은 도체와 부도체의 '사이'라는 뜻이다. 반도체의 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다.

바로알기

A (틀림 →) 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 커진다. 이 변화를 읽어 온도 센서로 쓴다.

11 ⑤

개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) (가)와 (다)는 온도·빛 조건이 같고 불순물 첨가만 다르다 → (다)의 전류가 훨씬 크다 → 불순물 첨가로 전도성이 커진다. ㄴ (옳음) (가)와 (나)는 같은 순수한 규소에서 빛만 다르다 → 빛을 비추는 (나)의 전류가 더 크다. ㄷ (옳음) 빛에 따라 전도성이 변하는 성질을 읽으면 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 된다.

합정 체크

비교 실험은 '하나만 다르게'. (나)와 (다)는 빛과 불순물이 함께 달라서 어느 쪽의 효과인지 가릴 수 없다.

12 ⑤

개념 3

(가) 전기 → 빛 = 발광 다이오드(LED), (나) 빛 → 전기 = 태양 전지, (다) 작은 신호 → 큰 신호(증폭) = 트랜지스터.

ㄱ (옳음) ㄴ (옳음) 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. ㄷ (옳음) 트랜지스터 수십억 개를 칩 하나에 새긴 것이 집적 회로(반도체 칩)다.

합정 체크

들어가는 것과 나오는 것의 방향만 보면 된다. LED(전기 → 빛)와 태양 전지(빛 → 전기)는 방향이 정반대인 짝이다.

13 ①

개념 3

LED = 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 다이오드(전기 → 빛). 소자는 동사로: 다이오드 '거른다', 트랜지스터 '키우고 끈다', 칩 '모은다', 태양 전지 '바꾼다'.

바로알기

- ② 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
- ③ 트랜지스터는 신호를 증폭하고 전류를 켜고 끈다. ④ 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 집적 회로는 수많은 소자를 칩 하나에 모은 초소형 전자 회로이다.

14 ①

개념 4

그래핀은 두께가 원자 하나뿐인데 전기가 구리보다 잘 통하고, 투명하며 잘 휘어진다.

바로알기

- ② 그래핀은 투명하여 휘는 디스플레이의 재료로 주목받는다.
- ③ 탄소 나노 튜브는 가벼우면서 강도가 커서 스포츠 장비·구조재에 쓰인다. ④ 흑연과 다이아몬드는 모두 탄소로 이루어져 있다 — 배열이 다를 뿐이다. ⑤ 신소재는 기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료이다.

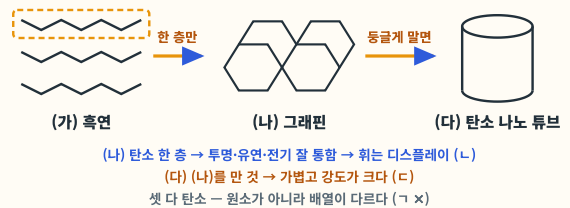
15 ④

개념 4

(가) 탄소 층이 쌓인 흑연, (나) 탄소 한 층의 그래핀, (다) 그래핀을 만 탄소 나노 튜브.

ㄴ (옳음) 그래핀은 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이·웨어러블. ㄷ (옳음) 탄소 나노 튜브 = 그래핀을 둥글게 만 모양, 초경량·고강도.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)~(다)는 모두 탄소로만 이루어져 있다. 성질이 다른 것은 탄소 원자의 배열이 다르기 때문이다.

16 ③

개념 4·5

ㄱ (옳음) ㉠ 그래핀의 성질 — 투명하고 잘 휘어지며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이. ㄴ (옳음) ㉡ 저항 0 → 강한 전류 → 강력한 초전도 전자석 → MRI·자기 부상 열차.

바로알기

ㄷ (틀림 →) ㉢에는 '전압을 걸면 분자 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다'가 들어간다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 반도체 소자인 태양 전지이다.

17 ⑤

개념 5

액정 = 액체처럼 흐르면서 고체 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열된 중간 상태. 전압을 걸면 배열 방향이 바뀌어 빛을 통과시키거나 차단한다 → LCD.

바로알기

① 액정은 액체처럼 흐른다. ② 액정 분자는 고체 결정처럼 규칙적으로 배열되어 있다. ③ 임계 온도 이하에서 저항이 0이 되는 것은 초전도체이다. ④ 전류가 흐르면 빛을 내는 반도체 소자는 발광 다이오드(LED)이다 — 액정은 빛을 통과시키거나 막을 뿐이다.

18 모범 답안

개념 1

구리는 자유 전자가 많은 도체여서, 전압을 걸면 자유 전자가 이동하여 전류가 잘 흐르므로 전선의 속으로 쓴다. 고무는 전자가 원자에 붙들려 있어 자유 전자가 거의 없는 부도체여서 전류가 흐르지 않으므로, 길을 감싸 감전을 막는다.

채점 요소	배점
① 구리는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다고 썼다.	2점
② 고무는 자유 전자가 거의 없어 전류가 흐르지 않는다고 썼다.	2점
③ 고무로 길을 감싸 감전을 막는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"구리는 단단하고 고무는 말랑해서 쥐기 편하기 때문이다." — 전기적 성질(자유 전자)이 아닌 다른 성질로 답했다.

19 모범 답안

개념 2

순수한 반도체는 전기가 잘 통하지 않지만, 소량의 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 크게 커진다. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으므로, 전류를 흐르게 할지 말지 정하는 스위치를 만들 수 있고, 이 스위치를 모아 컴퓨터 같은 전자 기기를 만든다.

채점 요소	배점
① 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 커진다고 썼다.	2점
② 불순물의 종류·양으로 전도성을 조절할 수 있다고 썼다.	2점
③ 전류를 켜고 끄는 스위치(소자)를 만들 수 있다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"반도체는 전기가 반만 통하기 때문이다." — 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다. 접합 원리(n형·p형)까지 쓸 필요는 없다(교육과정 밖).

20 모범 답안

개념 5

초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되어 전류가 흘러도 열 손실이 없으므로, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 전자석을 만들 수 있다. 저항이 0인 상태는 임계 온도 이하에서만 나타나므로, 이 상태를 유지하려고 장치를 극저온으로 생각한다.

채점 요소	배점
① 임계 온도 이하에서 저항이 0이 된다고 썼다.	2점
② 열 손실이 없어 강한 전류를 흘릴 수 있다고 썼다.	2점
③ 임계 온도 이하를 유지하려고 냉각한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"온도가 낮으면 자석의 힘이 세지기 때문이다." — 저항 0과 임계 온도라는 조건을 쓰지 않았다.

21 ③

개념 1·2 | 2점

같은 원소인 B·C가 규소다. 전도성이 큰 B가 불순물을 첨가한 규소, C가 순수한 규소. 남은 A(가장 큼) = 구리, D(가장 작음) = 유리.

ㄱ (옳음) 전도성 1위 A(구리)는 자유 전자가 많은 도체.

ㄴ (옳음) 같은 규소인데 B(첨가) > C(순수) — 불순물 효과의 직접 증거.

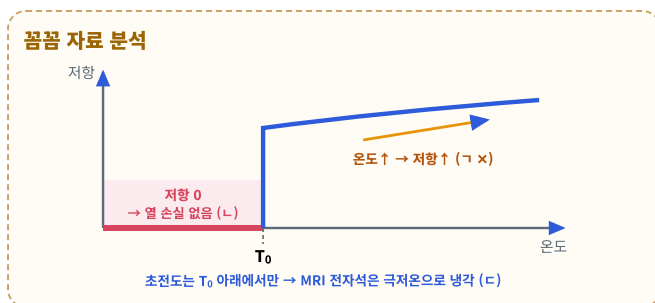
바로알기

ㄷ (틀림 →) D(유리)는 자유 전자가 거의 없어서 전기가 통하지 않는다. 결과(안 통함)는 맞고 이유를 바꾼 선지 — 전도성 문제는 항상 '이유'까지 검산하자.

22 ④

개념 5 | 2.5점

ㄴ (옳음) T_0 이하에서 저항이 0 → 전류가 흘러도 열 손실이 없다. ㄷ (옳음) 저항 0은 T_0 이하에서만 나타난다. 그래서 MRI의 초전도 전자석은 T_0 보다 낮게 늘 생각한다.



바로알기

ㄱ (틀림 →) T_0 보다 높은 온도에서는 온도가 높을수록 저항이 커진다(그래프가 오른쪽 위로 오른다).

23 ②

개념 1·2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

A: 고체에서 매우 잘 통하고 온도가 오르면 조금 덜 통함 → 금속(구리). B: 고체에서는 안 통하고 수용액에서 통함 → 이온 결합 물질(염화 나트륨). C: 빛에 반응 → 순수한 규소.

ㄷ (옳음) 규소에 불순물을 첨가하면 전도성이 커진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A(구리)에서 전하를 운반하는 입자는 자유 전자이다. 이온이 전하를 운반하는 것은 B의 수용액이다.

ㄴ (틀림 →) 고체 B 속에도 이온(Na^+ , Cl^-)은 있다 — 제자리에 붙들려 이동할 수 없어서 전기가 통하지 않을 뿐이다.

합정 체크

기준은 언제나 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?" 금속은 자유 전자, 이온 결합 물질의 수용액은 이온이 그 입자다.

24 ①

개념 3 | 2점

ㄱ (옳음) (가)와 (나)는 같은 LED에 연결 방향만 다르다. 한 방향(a가 (+)극 쪽)으로만 켜졌으므로 LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 다이오드다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)에서는 LED에 전류가 거의 흐르지 않아 켜지지 않는다 — 방향이 반대이기 때문이다. ㄷ (틀림 →)

LED는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾸는 소자이다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 구분 기준: 자유 전자 — 도체(많다)·부도체(없다)·반도체(조절된다: 불순물 ↑·온도 ↑·빛 ↑ → 전도성 ↑)
- ✓ 소자는 동사로: 다이오드 **거른다** / 트랜지스터 **키우고** **끈다** / 칩 **모은다** / 태양 전지 **바꾼다**
- ✓ 신소재의 공통 문법: 성질을 읽으면 기술이 된다 — 그래핀(한 층), 나노 튜브(경량·강도), 초전도체(임계 온도 이하 저항 0), 액정(전압으로 빛 조절)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 순수한 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성은 어떻게 되는가?
2. 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자는?
3. 초전도체의 전기 저항이 0이 되는 조건을 한 마디로 답하면?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

이와 같은 3가지 2차원 1차원

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"빅뱅에서 반드체까지 — 원소의 여정 다섯 정거장을 한 줄씩 말할 수 있으면, II 단위 완주다. — 박찬샘"